

# Projeto Banco de Dados Formula 1

**Professora:** Josyane Lannes Florenzano de Souza

**Disciplina:** Banco de Dados

**Grupo:** Isaú Julio, Thales da Mata, Kamile Dias, Bruna Stefany e Juan Moreira

## Banco de dados – Formula 1

O projeto do banco de dados foi constituído com as seguintes etapas:

- Estrutura e criação do banco de dados
- Popular o banco de dados
- Resolver as Queries individualmente

## Estrutura do Banco de dados

```
1  CREATE DATABASE db_formula1;
2  • USE db_formula1;
3
4  • CREATE TABLE paises (
5      codigo VARCHAR(3) NOT NULL,
6      nome VARCHAR(60) NOT NULL,
7      PRIMARY KEY (codigo)
8  );
9
10 • CREATE TABLE equipes (
11     sigla VARCHAR(3) NOT NULL,
12     nome VARCHAR(60) NOT NULL,
13     cod_pais VARCHAR(3) NOT NULL,
14     PRIMARY KEY (sigla),
15     FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo)
16 );
17
18 • CREATE TABLE pilotos (
19     numero INT NOT NULL,
20     nome VARCHAR(60) NOT NULL,
21     cod_pais VARCHAR(3) NOT NULL,
22     sigla_equipe VARCHAR(3) NOT NULL,
23     PRIMARY KEY (numero),
24     FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo),
25     FOREIGN KEY (sigla_equipe) REFERENCES equipes(sigla)
26 );
27
```

```
28 • CREATE TABLE corridas (
29     sigla_gp VARCHAR(3) NOT NULL,
30     nome_gp VARCHAR(60) NOT NULL,
31     cod_pais VARCHAR(3) NOT NULL,
32     qtd_voltas INT NOT NULL,
33     PRIMARY KEY (sigla_gp),
34     FOREIGN KEY (cod_pais) REFERENCES paises(codigo)
35 );
36
37 • CREATE TABLE participantes (
38     sigla_gp VARCHAR(3) NOT NULL,
39     num_piloto INT NOT NULL,
40     posicao_largada INT NOT NULL,
41     PRIMARY KEY (sigla_gp, num_piloto),
42     FOREIGN KEY (sigla_gp) REFERENCES corridas(sigla_gp),
43     FOREIGN KEY (num_piloto) REFERENCES pilotos(numero)
44 );
45
```

# Preenchimento do Banco de dados

## 1. Países e equipes:

```
46 • INSERT INTO paises (codigo, nome) VALUES
47 ('BRA', 'Brasil'), ('FRA', 'França'),
48 ('ITA', 'Itália'), ('GBR', 'Reino Unido'),
49 ('AUT', 'Áustria'), ('USA', 'Estados Unidos'),
50 ('JPN', 'Japão'), ('GER', 'Alemanha'),
51 ('ARG', 'Argentina'), ('ESP', 'Espanha');
52
53 • INSERT INTO equipes (sigla, nome, cod_pais) VALUES
54 ('FER', 'Scuderia Ferrari', 'ITA'), ('MER', 'Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team', 'GER'),
55 ('RBR', 'Oracle Red Bull Racing', 'AUT'), ('MCL', 'McLaren Formula 1 Team', 'GBR'),
56 ('AST', 'Aston Martin Aramco F1 Team', 'GBR'), ('ALP', 'BWT Alpine F1 Team', 'FRA'),
57 ('AUD', 'Audi F1 Team', 'GER'), ('CAD', 'Cadillac Formula 1 Team', 'USA'),
58 ('HAA', 'MoneyGram Haas F1 Team', 'USA'), ('WIL', 'Williams Racing', 'GBR'),
59 ('RBU', 'Visa Cash App RB F1 Team', 'ITA');
60
```

## 2. Pilotos:

```
61 • INSERT INTO pilotos (numero, nome, cod_pais, sigla_equipe) VALUES
62 (10, 'Gabriel Silva', 'BRA', 'FER'), (11, 'Lucas Oliveira', 'BRA', 'RBR'),
63 (25, 'Mateus Santos', 'BRA', 'WIL'), (33, 'Bruno Ferreira', 'BRA', 'AUD'),
64 (77, 'Thiago Costa', 'BRA', 'HAA'), (99, 'Giovanni Russo', 'ITA', 'FER'),
65 (42, 'Leonardo Conti', 'ITA', 'RBU'), (7, 'Alessandro Ferrari', 'ITA', 'MER'),
66 (22, 'Thomas Bernard', 'FRA', 'ALP'), (8, 'Nicolas Petit', 'FRA', 'ALP'),
67 (5, 'Facundo Morales', 'ARG', 'RBR'), (1, 'Lukas Weber', 'GER', 'MER'),
68 (45, 'Ichiro Tanaka', 'JPN', 'RBU'), (14, 'Javier Garcia', 'ESP', 'AST'),
69 (55, 'Alejandro Lopez', 'ESP', 'WIL'), (27, 'Michael Johnson', 'USA', 'CAD'),
70 (28, 'David Smith', 'USA', 'CAD'), (3, 'James Wilson', 'GBR', 'MCL'),
71 (4, 'Harry Brown', 'GBR', 'MCL'), (18, 'William Taylor', 'GBR', 'AST'),
72 (20, 'George Evans', 'GBR', 'AUD'), (19, 'Arthur Wright', 'GBR', 'WIL'),
73 (88, 'Lewis Jones', 'GBR', 'HAA');
74
```

## 3. Corridas e Participantes

```
75 • INSERT INTO corridas (sigla_gp, nome_gp, cod_pais, qtd_voltas) VALUES
76 ('SAO', 'GP de São Paulo', 'BRA', 71), ('MNZ', 'GP da Itália', 'ITA', 53),
77 ('SIL', 'GP da Grã-Bretanha', 'GBR', 52), ('SPI', 'GP da Áustria', 'AUT', 71),
78 ('SUZ', 'GP do Japão', 'JPN', 53), ('CAT', 'GP da Espanha', 'ESP', 66),
79 ('MIA', 'GP de Miami', 'USA', 57), ('COT', 'GP dos Estados Unidos', 'USA', 56),
80 ('LVS', 'GP de Las Vegas', 'USA', 50), ('LEC', 'GP da França', 'FRA', 53);
81
82 • INSERT INTO participantes (sigla_gp, num_piloto, posicao_largada) VALUES
83 ('SAO', 10, 1), ('SAO', 99, 2), ('SAO', 1, 3), ('SAO', 3, 4), ('SAO', 22, 5),
84 ('SAO', 11, 6), ('SAO', 5, 7), ('SAO', 7, 8), ('SAO', 4, 9), ('SAO', 8, 10),
85 ('SAO', 27, 11), ('SAO', 14, 12), ('SAO', 25, 13), ('SAO', 42, 14), ('SAO', 18, 15),
86 ('SAO', 33, 16), ('SAO', 20, 17), ('SAO', 28, 18), ('SAO', 45, 19), ('SAO', 55, 20),
87 ('SAO', 77, 21), ('SAO', 88, 22);
88
```

## Queries

Dividido em 12 etapas, duas foram feitas previamente conforme mostrado acima. As restantes, temos o código e resultado de cada uma delas:

### Etapa 3

```
# ETAPA 3 - Lista o nome dos países que começam com a letra B e terminam com a letra L.  
SELECT nome  
FROM países  
WHERE nome LIKE "B%L";
```

|   | nome   |
|---|--------|
| ▶ | Brasil |

### Etapa 4

```
# ETAPA 4 - Lista o nome dos pilotos que são dos países BRASIL, ITÁLIA e FRANÇA  
SELECT nome  
FROM pilotos  
WHERE cod_pais IN('BRA','ITA','FRA');
```

|   | nome               |
|---|--------------------|
| ▶ | Alessandro Ferrari |
|   | Nicolas Petit      |
|   | Gabriel Silva      |
|   | Lucas Oliveira     |
|   | Thomas Bernard     |
|   | Mateus Santos      |
|   | Bruno Ferreira     |
|   | Leonardo Conti     |
|   | Thiago Costa       |
|   | Giovanni Russo     |

## Etapa 5

```
# ETAPA 5 - Lista o nome dos pilotos
SELECT nome
FROM pilotos;
```

|   | nome               |
|---|--------------------|
| ▶ | Lukas Weber        |
|   | James Wilson       |
|   | Harry Brown        |
|   | Facundo Morales    |
|   | Alessandro Ferrari |
|   | Nicolas Petit      |
|   | Gabriel Silva      |
|   | Lucas Oliveira     |
|   | Javier Garcia      |
|   | William Taylor     |
|   | Arthur Wright      |
|   | George Evans       |
|   | Thomas Bernard     |
|   | Mateus Santos      |
|   | Michael Johnson    |
|   | David Smith        |
|   | Bruno Ferreira     |
|   | Leonardo Conti     |
|   | Ichiro Tanaka      |
|   | Alejandro Lopez    |
|   | Thiago Costa       |
|   | Lewis Jones        |
|   | Giovanni Russo     |

## Etapa 6

```
# ETAPA 6 - Lista o nome dos gp e a quantidade de voltas (use ALIAS)
SELECT nome_gp AS 'GRANDS PRIX', qtd_voltas AS 'QUANTIDADE DE VOLTAS'
FROM corridas;
```

|   | GRANDS PRIX           | QUANTIDADE DE VOLTAS |
|---|-----------------------|----------------------|
| ▶ | GP da Espanha         | 66                   |
|   | GP dos Estados Unidos | 56                   |
|   | GP da França          | 53                   |
|   | GP de Las Vegas       | 50                   |
|   | GP de Miami           | 57                   |
|   | GP da Itália          | 53                   |
|   | GP de São Paulo       | 71                   |
|   | GP da Grã-Bretanha    | 52                   |
|   | GP da Áustria         | 71                   |
|   | GP do Japão           | 53                   |

## Etapa 7

# ETAPA 7 - Lista o nome dos pilotos e seus países

```
SELECT nome AS 'PILOTOS' , cod_pais AS 'PAÍS'  
FROM pilotos;
```

|   | PILOTOS            | PAÍS |
|---|--------------------|------|
| ▶ | Lukas Weber        | GER  |
|   | James Wilson       | GBR  |
|   | Harry Brown        | GBR  |
|   | Facundo Morales    | ARG  |
|   | Alessandro Ferrari | ITA  |
|   | Nicolas Petit      | FRA  |
|   | Gabriel Silva      | BRA  |
|   | Lucas Oliveira     | BRA  |
|   | Javier Garcia      | ESP  |
|   | William Taylor     | GBR  |
|   | Arthur Wright      | GBR  |
|   | George Evans       | GBR  |
|   | Thomas Bernard     | FRA  |
|   | Mateus Santos      | BRA  |
|   | Michael Johnson    | USA  |
|   | David Smith        | USA  |
|   | Bruno Ferreira     | BRA  |
|   | Leonardo Conti     | ITA  |
|   | Ichiro Tanaka      | JPN  |
|   | Alejandro Lopez    | ESP  |
|   | Thiago Costa       | BRA  |
|   | Lewis Jones        | GBR  |
|   | Giovanni Russo     | ITA  |

## Etapa 8 e 9

```
# ETAPA 8 - Adição do atributo salário na tabela piloto
ALTER TABLE pilotos ADD salario FLOAT(8,2);

# ETAPA 9 - Populando o atributo salário da tabela piloto
UPDATE pilotos SET salario = 100000 WHERE numero = '10';
UPDATE pilotos SET salario = 90000 WHERE numero = '55';
UPDATE pilotos SET salario = 80000 WHERE numero = '7';
UPDATE pilotos SET salario = 69000 WHERE numero = '19';
UPDATE pilotos SET salario = 80000 WHERE numero = '33';
UPDATE pilotos SET salario = 100000 WHERE numero = '28';
UPDATE pilotos SET salario = 65000 WHERE numero = '5';
UPDATE pilotos SET salario = 340000 WHERE numero = '20';
UPDATE pilotos SET salario = 88000 WHERE numero = '99';
UPDATE pilotos SET salario = 112000 WHERE numero = '4';
UPDATE pilotos SET salario = 89000 WHERE numero = '45';
UPDATE pilotos SET salario = 233000 WHERE numero = '3';
UPDATE pilotos SET salario = 90000 WHERE numero = '14';
UPDATE pilotos SET salario = 91000 WHERE numero = '18';
UPDATE pilotos SET salario = 74000 WHERE numero = '42';
UPDATE pilotos SET salario = 89000 WHERE numero = '88';
UPDATE pilotos SET salario = 90000 WHERE numero = '11';
UPDATE pilotos SET salario = 81000 WHERE numero = '1';
UPDATE pilotos SET salario = 95000 WHERE numero = '25';
UPDATE pilotos SET salario = 88000 WHERE numero = '27';
UPDATE pilotos SET salario = 220000 WHERE numero = '8';
UPDATE pilotos SET salario = 110000 WHERE numero = '77';
UPDATE pilotos SET salario = 90000 WHERE numero = '22';
```

## Etapa 10

```
# ETAPA 10 - Lista o nome dos pilotos cujos salários sejam entre 70 e 100 mil
SELECT nome
FROM pilotos
WHERE salario BETWEEN 70000 AND 100000;
```

|   | nome               |
|---|--------------------|
| ▶ | Lukas Weber        |
|   | Alessandro Ferrari |
|   | Gabriel Silva      |
|   | Lucas Oliveira     |
|   | Javier Garcia      |
|   | William Taylor     |
|   | Thomas Bernard     |
|   | Mateus Santos      |
|   | Michael Johnson    |
|   | David Smith        |
|   | Bruno Ferreira     |
|   | Leonardo Conti     |
|   | Ichiro Tanaka      |
|   | Alejandro Lopez    |
|   | Lewis Jones        |
|   | Giovanni Russo     |

## Etapa 11

```
# ETAPA 11- Retorne para cada cod_pais, a média salarial dos empregados
SELECT ROUND(AVG(salario),2) AS ' MÉDIA SALARIAL', cod_pais AS 'CODIGO DO PAÍS'
FROM pilotos
GROUP BY cod_pais;
```

|   | MÉDIA SALARIAL | CODIGO DO PAÍS |
|---|----------------|----------------|
| ▶ | 65000.00       | ARG            |
|   | 95000.00       | BRA            |
|   | 90000.00       | ESP            |
|   | 155000.00      | FRA            |
|   | 155666.67      | GBR            |
|   | 81000.00       | GER            |
|   | 80666.67       | ITA            |
|   | 89000.00       | JPN            |
|   | 94000.00       | USA            |

## Etapa 12

```
# ETAPA 12 - Exiba todos os diferentes valores dos salários contidos na tabela pilotos ordenados em ordem crescente de valor
SELECT distinct(salario) AS ' FAIXA SALARIAL DOS PILOTOS(DO MENOR ATÉ O MAIOR SALÁRIO)'
FROM pilotos
ORDER BY salario ASC;
```

|   | FAIXA SALARIAL DOS PILOTOS(DO MENOR ATÉ O MAIOR SALÁRIO) |
|---|----------------------------------------------------------|
| ▶ | 65000.00                                                 |
|   | 69000.00                                                 |
|   | 74000.00                                                 |
|   | 80000.00                                                 |
|   | 81000.00                                                 |
|   | 88000.00                                                 |
|   | 89000.00                                                 |
|   | 90000.00                                                 |
|   | 91000.00                                                 |
|   | 95000.00                                                 |
|   | 100000.00                                                |
|   | 110000.00                                                |
|   | 112000.00                                                |
|   | 220000.00                                                |
|   | 233000.00                                                |
|   | 340000.00                                                |